Diseño de una Arquitectura Centralizada de Datos y Modelos Analíticos para la Optimización de la Prospección Comercial en los Servicios de Consultoría de la Universidad Icesi

Proyecto de Grado

Juan David Quintero Peña

Tomas Quintero Gómez

Juan Esteban Ruiz Ome

Juan Andrés Cano Ramírez

Tutores

José Armando Ordoñez Córdoba

Facultad Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas

Ingeniería de Sistemas

Santiago de Cali

2026

Tabla de Contenido

1. Resumen ____ *4*

2. Abstract ____ *5*

3. Lista de acrónimos ____ *6*

4. Glosario de términos ____ *8*

5. Índice de figuras ____ *11*

6. Índice de tablas ____ *12*

7. Introducción ____ *13*

7.1. Contexto ____ **13**

7.2. Formulación del Problema ____ **15**

7.3. Impacto del Proyecto ____ **16**

7.4. Objetivo General ____ **17**

7.5. Objetivos Específicos ____ **17**

8. 8. Marco Teórico ____ *19*

8.1. Inteligencia de negocios y toma de decisiones basada en datos ____ **19**

8.2. Analítica comercial B2B y prospección de clientes ____ **20**

8.3. Segmentación de empresas, scoring de prospectos y modelos de recomendación ____ ¡Error! Marcador no definido.

8.4. Pipeline de datos para la prospección y el análisis comercial ____ **21**

8.5. CRM, gobernanza de datos y calidad de la información en contextos B2B de educación superior ____ **22**

8.6. Arquitecturas web desacopladas y APIs REST como soporte de la analítica 23

8.7. Síntesis conceptual ____ **23**

9. Estado del Arte o de la Practica ____ *25*

9.1. Estado del Arte y Limitaciones de Soluciones Previas 25

9.2. Matriz de Incidencia 26

9.3. Estado de la Práctica: El Proceso Operativo en la Universidad Icesi 28

9.4. Brecha Tecnológica y Conclusión 29

10. Resultados Esperados Del Proyecto ***30***

11. Metodología ***32***

11.1. Enfoque y Diseño de la Investigación 32

11.2. Fases del Proyecto (Scrum + Diseño Centrado en el Usuario) 32

11.3. Resumen de Técnicas y Tecnologías por Objetivo 33

12. Cronograma ***36***

12.1. Enfoque de Planificación Ágil 36

12.2. Fases de Ejecución y Sprints 36

12.3. Diagrama de Gantt Macro 38

13. Desarrollo de la Propuesta ***39***

14. Validación y Resultados Obtenidos - Realizarlo en el Futuro ***39***

15. Conclusiones y Trabajo Futuro - Realizarlo en el Futuro ***44***

16. Anexos ***45***

17. Referencias Bibliográficas ***56***

1. Resumen

Por Realizar. Probablemente al finalizar el proyecto

2. Abstract

Por Realizar. Probablemente al finalizar el proyecto

3. Lista de acrónimos

- API: Interfaz de Programación de Aplicaciones (Application Programming Interface).
- BI: Inteligencia de Negocios (Business Intelligence).
- BPM: Gestión de Procesos de Negocio (Business Process Management).
- BPMN: Notación para el Modelado de Procesos de Negocio (Business Process Model and Notation).
- B2B: Empresa a empresa (Business-to-Business).
- CRM: Gestión de las Relaciones con el Cliente (Customer Relationship Management).
- CRISP-DM: Proceso Estándar Interindustrial para Minería de Datos (Cross-Industry Standard Process for Data Mining).
- DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
- DSR: Investigación en Ciencia del Diseño (Design Science Research).
- ELT: Extraer, Cargar y Transformar (Extract, Load, Transform).
- ETL: Extraer, Transformar y Cargar (Extract, Transform, Load).
- KPI: Indicador Clave de Desempeño (Key Performance Indicator).
- LCNC: Plataformas de Bajo Código / Sin Código (Low-Code / No-Code).
- MDM: Gestión de Datos Maestros (Master Data Management).
- MER: Modelo Entidad-Relación.
- OCPE: Observatorio Colombiano de Políticas Educativas.
- PoC: Prueba de Concepto (Proof of Concept).
- RF: Requerimientos Funcionales.
- RNF: Requerimientos No Funcionales.
- UAT: Pruebas de Aceptación de Usuario (User Acceptance Testing).
- UCD: Diseño Centrado en el Usuario (User-Centered Design).
- UI / UX: Interfaz de Usuario / Experiencia de Usuario (User Interface / User Experience).
- DMI: Diseño de Medios Interactivos.
- KAM: Gestor de Cuentas Clave (Key Account Manager).

- LDP: Líder de Producto.
- MVP: Producto Mínimo Viable (Minimum Viable Product).
- NIT: Número de Identificación Tributaria.
- RBAC: Control de Acceso Basado en Roles (Role-Based Access Control).
- RUT: Registro Único Tributario.
- SLA: Acuerdo de Nivel de Servicio (Service Level Agreement).
- SSO: Inicio de Sesión Único (Single Sign-On).
- SYRI: Área de Infraestructura y Sistemas de la Universidad Icesi.

4. Glosario de términos

- Arquitectura centralizada de datos: Diseño que consolida fuentes dispersas en un repositorio único gobernado para soporte operativo y análisis.
- Artefacto DSR: Solución construida (modelo, método, instanciación) que se diseña y evalúa para resolver un problema organizacional empírico.
- Backlog del producto: Lista priorizada de trabajo (historias o requerimientos) que guía el desarrollo iterativo en metodologías ágiles.
- Business Intelligence (BI): Estrategias y tecnologías para transformar datos organizacionales en información útil para la toma de decisiones estratégicas.
- Business Process Management (BPM): Metodología enfocada en descubrir, modelar, analizar, medir, mejorar y optimizar los flujos de procesos operativos empresariales.
- Calidad de datos: Grado en que los datos son completos, consistentes, exactos y útiles para el propósito analítico u operativo institucional.
- Clustering (agrupamiento): Técnica no supervisada que agrupa empresas por similitud; en el proyecto actual se implementa como modelo de segmentación de clientes sobre los datos históricos consolidados, depurados y normalizados en la arquitectura de datos del proyecto.
- Consultoría universitaria: Servicios de conocimiento especializado ofrecidos por la universidad a organizaciones externas (B2B) para generar valor.
- CRISP-DM: Metodología iterativa para proyectos de datos; aplicada en este contexto para guiar el flujo desde el análisis del negocio hasta el despliegue de la solución tecnológica.
- Data-Driven (basado en datos): Enfoque donde las decisiones estratégicas se sustentan en evidencia analítica estructurada y no en la intuición.
- Dataverse (Microsoft): Repositorio relacional centralizado, estructurado sobre tablas escalables, que integra nativamente lógica de negocio y seguridad en plataformas.
- PostgreSQL: Sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto, usado como repositorio centralizado del proyecto
- Prisma (ORM): Capa de mapeo objeto-relacional que traduce el modelo de datos a consultas SQL y gestiona las migraciones del esquema

- API REST: Interfaz de comunicación entre el frontend y el backend basada en el protocolo HTTP, usada para exponer y consumir los datos de la aplicación.
- KAM (Key Account Manager): Gestor comercial responsable de recibir la solicitud del cliente, registrarla y darle seguimiento hasta el cierre de la propuesta.
- Líder de Producto (LDP): Actor responsable de direccionar la solicitud al nodo correspondiente, asignar al profesor o experto responsable, y participar en la aprobación de la propuesta antes de su envío al cliente.
- SLA (Service Level Agreement): Acuerdo que define el tiempo máximo aceptable para completar una etapa del proceso comercial; en este proyecto se usa para calcular alertas y escalamientos automáticos.
- SSO (Single Sign-On): Mecanismo de autenticación que permite validar la identidad de un usuario institucional mediante sus credenciales de Office 365, sin necesidad de un usuario y contraseña independientes para la plataforma.
- RBAC (Role-Based Access Control): Modelo de control de acceso en el que los permisos sobre la información y las acciones del sistema se asignan según el rol del usuario (KAM, líder de producto, líder de nodo, profesor, comité), no de forma individual.
- SYRI: Área de Infraestructura de la Universidad Icesi, responsable de la contenerización y el despliegue institucional de la plataforma.
- Enfoque comercial proactivo: Estrategia de prospección y ventas basada en el seguimiento trazable y escalable para anticipar el cierre de propuestas corporativas.
- Enfoque comercial reactivo: Atención operativa empírica, caracterizada por tiempos muertos y baja trazabilidad al depender de flujos no automatizados.
- Golden Record: Registro maestro único y confiable por empresa cliente o prospecto, consolidado y depurado para evitar redundancias institucionales.
- Gobernanza de datos: Políticas, roles y procesos implementados para asegurar calidad, seguridad, acceso restringido y trazabilidad de la información almacenada.
- Lead Scoring (Predictivo): Modelado que estima la probabilidad de conversión comercial de un prospecto; en el alcance actual se documenta teóricamente para su integración a largo plazo.

- Low-Code / No-Code (LCNC): Enfoque de desarrollo de software que acelera la creación de aplicaciones empresariales mediante interfaces visuales, reduciendo la necesidad de programación manual.
- Master Data Management (MDM): Prácticas, procesos y arquitecturas enfocadas en unificar y gobernar datos críticos (ej. catálogo de clientes) a través de toda la organización.
- Prospección comercial B2B: Actividades operativas estructuradas para captar y activar empresas con el fin de ofertar servicios universitarios.
- Requerimientos funcionales (RF): Funcionalidades explícitas que el sistema debe ofrecer (ingesta, automatización de correos, filtros, reportes de estado).
- Requerimientos no funcionales (RNF): Atributos de calidad y restricciones del ecosistema (usabilidad, escalabilidad, seguridad, cumplimiento normativo).
- Sales Analytics (Análitica de ventas): Uso sistémico de datos para orientar las tácticas comerciales y directrices de ventas; la arquitectura propuesta es el habilitador primario para su adopción.
- Scrum: Marco de trabajo ágil iterativo (dividido en sprints) utilizado para coordinar la construcción de incrementos funcionales del producto tecnológico.
- Silos de información: Fragmentación e incomunicación de datos críticos almacenados en archivos locales (ej. Excel) o correos electrónicos sin integración ni trazabilidad.
- Sprint: Iteración temporal definida (ej. 2 a 4 semanas) durante la cual se diseña, desarrolla y valida un incremento funcional de la solución.
- Stakeholders (interesados): Actores internos o externos (gestores, coordinadores, clientes) involucrados o impactados por el ecosistema comercial de consultoría.
- Trazabilidad: Capacidad operativa de rastrear y documentar el estado, responsable y flujo histórico de las cotizaciones a través de la plataforma centralizada.
- Pruebas UAT: Pruebas de validación ejecutadas por los usuarios clave (equipo Área de Organizaciones de la Universidad Icesi) en ambientes controlados para asegurar que la interfaz resuelve el problema transaccional real.
- Dashboards: Representación gráfica e interactiva de métricas y patrones de datos (incluyendo agrupamientos de empresas) orientada a responder preguntas estratégicas de prospección y gestión comercial

5. Índice de figuras

Ilustración 1Diagrama de Actividades del Estado de la Práctica Actual 29

Ilustración 2 Diagrama de Gantt 38

Ilustración 3 Árbol del Problema 45

6. Índice de tablas

Tabla 1 Matriz de Incidencias _____ *27*

Tabla 2 Identificación y Análisis de Interesados _____ *47*

*Tabla 3 Matriz de Impacto y Riesgos Éticos*_____ *48*

7. Introducción

7.1. Contexto

El sector de la educación superior privada en Colombia atraviesa un periodo de transición crítica debido a transformaciones demográficas estructurales y cambios en las políticas públicas de financiamiento. Históricamente, instituciones como la Universidad Icesi han fundamentado su sostenibilidad financiera en el volumen de matrículas de sus programas de pregrado y posgrado. Sin embargo, el ecosistema actual presenta una contracción sostenida en la demanda que amenaza este modelo tradicional de ingresos.

En primer lugar, el país experimenta una caída demográfica sin precedentes. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los nacimientos vivos se redujeron de 660.999 en 2015 a 445.001 en 2024 (Observatorio Colombiano de Políticas Educativas [OCPE], 2025). Este desplome ha provocado el cierre de más de 6.200 colegios, lo que proyecta una disminución progresiva en el número de jóvenes bachilleres elegibles para ingresar a la educación universitaria (Razón Pública, 2025). Paralelamente, el Gobierno Nacional ha priorizado el fortalecimiento financiero de la educación pública, desmontando programas de subsidios a la demanda y créditos condonables (Infobae, 2025; Presidencia de la República, 2025). La eliminación de estos estímulos acentúa el riesgo de disminución de nuevos alumnos matriculados en el sector privado (El Colombiano, 2024).

Ante este escenario externo, la Universidad Icesi ha establecido como prioridad escalar su capacidad de generar valor a las organizaciones mediante servicios corporativos (consultoría, mentoría y formación). El objetivo es consolidar su presencia en el mercado B2B, transitando de un enfoque comercial reactivo —basado en responder solicitudes puntuales— a un modelo proactivo. Esta evolución exige la capacidad de identificar empresas con necesidades afines a clientes previos, ampliar la base de prospectos y activar campañas informadas mediante los equipos de prospección y expertos del Centro de Consultoría (Área de Organizaciones de la Universidad Icesi).

No obstante, esta transición estratégica está obstaculizada por limitaciones operativas, organizacionales y de gobierno de datos. Actualmente, el flujo de trabajo para la validación, aprobación y seguimiento de propuestas comerciales no cuenta con una estructura única de estados, responsables y tiempos de control. En consecuencia, la información

asociada a empresas, contactos, solicitudes y propuestas se gestiona mediante correos electrónicos, archivos adjuntos y hojas de cálculo locales, lo que impide mantener una fuente institucional única y actualizada.

Esta situación se origina en tres causas principales. Primero, la ausencia de reglas formales para registrar, depurar y actualizar datos comerciales provoca que cada actor capture la información con criterios distintos, generando duplicidad e inconsistencia en los registros de empresas. Segundo, la falta de estandarización del ciclo de vida de las propuestas dificulta conocer con claridad en qué etapa se encuentra cada solicitud, quién es el responsable de gestionarla y cuánto tiempo permanece en cada fase. Tercero, la dependencia de herramientas dispersas y no integradas impide consolidar el historial completo de interacciones, validaciones y decisiones comerciales. Como resultado, la institución pierde trazabilidad operativa, aumenta los reprocesos administrativos y reduce la confiabilidad de los datos necesarios para medir la efectividad comercial y habilitar futuras capacidades analíticas.

Para resolver esto, es imperativo diseñar un ecosistema tecnológico que estandarice los procesos y sirva como base fundacional para futuras arquitecturas analíticas. Durante el diagnóstico, se evaluaron alternativas como la adquisición de plataformas Customer Relationship Management (CRM) comerciales (ej. Salesforce). Sin embargo, estas fueron descartadas por sus altos costos de licenciamiento y arquitecturas cerradas que dificultan el desarrollo a la medida de los flujos de validación académicos específicos de la universidad y la futura integración de algoritmos propios.

En síntesis, la consolidación de una aplicación centralizada —desarrollada como una arquitectura web propia (frontend y backend desacoplados sobre una base de datos relacional)— se perfila como la respuesta tecnológica ineludible. Este trabajo de grado se enmarca como la fase estructural de un macro-proyecto institucional: al resolver la fragmentación operativa interna y establecer un repositorio consolidado, este proyecto sienta las bases habilitadoras de datos limpios para que, en fases paralelas o posteriores de posgrado, se puedan integrar sistemas recomendadores y módulos de extracción externa. De esta forma, la universidad garantiza la escalabilidad comercial necesaria para proteger su sostenibilidad financiera.

7.2. Formulación del Problema

A pesar de que los servicios corporativos se posicionan como un eje estratégico para el crecimiento y la sostenibilidad de la Universidad Icesi, el modelo operativo actual del Área de Organizaciones presenta un problema central: la baja trazabilidad, consistencia y disponibilidad de la información comercial B2B necesaria para gestionar empresas, prospectos y propuestas. Este problema no se limita a la ausencia de una herramienta tecnológica, sino que surge de la combinación de causas organizacionales, operativas y de gobierno de datos que afectan la forma en que la información se captura, actualiza, consulta y utiliza durante el ciclo comercial.

En primer lugar, la gestión de datos comerciales carece de reglas institucionales de normalización, depuración y actualización. Al no existir un identificador único de empresa ni un registro maestro confiable —Golden Record—, los datos de clientes y prospectos pueden ser registrados con variaciones de nombre, formatos distintos o información incompleta. Esta causa genera duplicidad de registros, inconsistencias en la información histórica y baja confiabilidad para consultar antecedentes comerciales.

En segundo lugar, el flujo de propuestas comerciales no está suficientemente estandarizado. Las etapas de solicitud, validación técnica, costeo, aprobación, ajustes, envío y cierre no se encuentran representadas en un sistema único que permita identificar responsables, fechas de cambio de estado y tiempos de permanencia por fase. Como consecuencia, el seguimiento depende de la memoria operativa, de la revisión manual de correos y de la iniciativa individual de cada actor, lo que dificulta medir cuellos de botella y controlar el avance real de cada propuesta.

En tercer lugar, la información se encuentra distribuida en herramientas dispersas y no integradas, principalmente correos electrónicos, archivos adjuntos y hojas de cálculo locales. Esta dispersión impide consolidar una única fuente de verdad institucional, dificulta recuperar el historial completo de interacciones y limita la capacidad de generar indicadores confiables sobre empresas contactadas, propuestas enviadas, propuestas aprobadas, tiempos de respuesta, montos ofertados y ventas efectivas.

Estas causas producen manifestaciones operativas concretas: aumento en los tiempos de respuesta, reprocesos administrativos, dificultad para conocer el estado real de las

cotizaciones, pérdida de trazabilidad sobre responsables y baja confiabilidad de los datos disponibles. A nivel institucional, estos síntomas derivan en una menor eficiencia comercial, una limitada capacidad de escalamiento del modelo B2B y una base de datos insuficiente para implementar herramientas de inteligencia de negocios, segmentación de clientes o modelos predictivos en fases posteriores.

Por tanto, resolver este problema requiere diseñar e implementar un ecosistema centralizado que articule el ciclo de vida de las propuestas comerciales, consolide la información de empresas y prospectos en un repositorio único, y establezca reglas de trazabilidad, normalización y calidad de datos. Esta solución permitirá transformar un proceso actualmente disperso y reactivo en un flujo operativo estructurado, medible y preparado para habilitar futuras capacidades analíticas en la Universidad Icesi.

7.3. Impacto del Proyecto

La implementación de este ecosistema centralizado generará un impacto multidimensional enfocado en las esferas operativa, tecnológica y académica de la Universidad Icesi. A nivel operativo y económico, la solución optimizará directamente los tiempos de respuesta y la gestión del portafolio institucional B2B. Al automatizar los flujos de validación y consolidar un repositorio de datos estructurado sobre PostgreSQL, se logrará una reducción significativa de la carga administrativa manual y los errores de redundancia. Esto permitirá al equipo comercial del Área de Organizaciones de la Universidad Icesi enfocar sus esfuerzos en el relacionamiento estratégico y en el aumento de las tasas de conversión, brindando mayor agilidad frente a las demandas del mercado corporativo y mitigando los efectos de la contracción del sector educativo.

Desde la perspectiva tecnológica y académica, el proyecto transforma la cultura de gestión empírica hacia un enfoque estructurado de gobierno de datos y toma de decisiones trazables. Al resolver los silos de información, el sistema entregará una base de datos limpia y normalizada que servirá como pilar fundamental para futuras investigaciones de posgrado en analítica avanzada y sistemas recomendadores. Asimismo, el proyecto fomenta un alto impacto interdisciplinario dentro de la universidad, al articular metodologías de ingeniería de software con el diseño de experiencias de usuario (UI/UX) liderado por el programa de

Diseño de Medios Interactivos, consolidando una solución tecnológica escalable, centrada en el usuario y metodológicamente replicable.

7.4. Objetivo General

Desarrollar un ecosistema centralizado de gestión de información corporativa y automatización de flujos de trabajo (workflows) para el Área de Organizaciones de la Universidad Icesi, utilizando metodologías ágiles y una arquitectura web propia (Next.js, NestJS y PostgreSQL), en un periodo estimado de dos semestres. Este sistema tiene como propósito resolver la fragmentación operativa actual, estandarizar la trazabilidad de las cotizaciones institucionales y establecer una arquitectura de datos fundacional consolidada que habilite futuras implementaciones de inteligencia de negocios.

7.5. Objetivos Específicos

- Analizar y modelar el flujo de procesos actual (AS-IS) de prospección, validación y cotización de servicios corporativos B2B del Área de Organizaciones de la Universidad Icesi, con el fin de identificar ineficiencias operativas y levantar los requerimientos técnicos y funcionales del nuevo ecosistema tecnológico.
- Diseñar e implementar, en articulación con metodologías de experiencia de usuario (UI/UX) provistas por el programa de Diseño de Medios Interactivos, una aplicación empresarial centralizada (con frontend en Next.js y backend en NestJS) que reemplace la gestión manual dispersa y automatice el ciclo de vida de las propuestas comerciales.
- Estructurar y configurar un repositorio de datos relacional y escalable (backend) que garantice la integridad, normalización y calidad de la información histórica e ingresada, eliminando redundancias para consolidar un registro único de empresas clientes (Golden Record).
- Formular e implementar un modelo de segmentación no supervisada (clustering) para el perfilamiento de empresas clientes, junto con un módulo interactivo de visualización y analítica comercial (dashboard) que permita responder preguntas estratégicas de prospección y siente las bases de datos para futuras investigaciones de posgrado en lead scoring predictivo.
- Validar la usabilidad, trazabilidad y correcto funcionamiento técnico del ecosistema desarrollado, mediante la ejecución de protocolos de Pruebas de Aceptación de

Usuario (UAT) y entrevistas semiestructuradas con los equipos operativos y comerciales del Área de Organizaciones de la Universidad Icesi.

8. 8. Marco Teórico

La transformación de los procesos comerciales en entornos B2B requiere que las organizaciones transiten de esquemas operativos manuales y reactivos hacia modelos de gestión soportados en datos, capaces de priorizar oportunidades de negocio y orientar acciones comerciales con mayor precisión. En el contexto de una universidad que ofrece servicios de consultoría y formación corporativa, dicha transición implica no solo digitalizar la captura de información, sino también consolidar una arquitectura de datos y un pipeline analítico que permitan responder preguntas como qué empresas contactar, cuándo hacerlo y qué portafolio ofrecerles. El presente marco teórico articula los fundamentos conceptuales que sustentan el diseño de esa solución, abordando la inteligencia de negocios y la toma de decisiones basada en datos, la analítica comercial B2B, los enfoques de segmentación y scoring de prospectos, el diseño de pipelines de datos, la gobernanza y calidad de la información, y el rol de las arquitecturas web desacopladas y los repositorios relacionales como habilitadores de la arquitectura propuesta.

8.1. Inteligencia de negocios y toma de decisiones basada en datos

La inteligencia de negocios (Business Intelligence, BI) se define como el conjunto de estrategias, metodologías y tecnologías orientadas a transformar datos organizacionales en información y conocimiento útil para la toma de decisiones. La literatura coincide en que las capacidades de BI abarcan desde analítica descriptiva, centrada en explicar qué ha ocurrido, hasta enfoques predictivos y prescriptivos que estiman escenarios futuros y recomiendan cursos de acción. En organizaciones B2B, estas capacidades permiten comprender el comportamiento histórico de los clientes, identificar patrones de compra y evaluar el desempeño de la fuerza comercial, generando así ventajas competitivas frente a esquemas de decisión basados únicamente en intuición.

La implementación efectiva de un enfoque data-driven no depende exclusivamente de la tecnología, sino también de factores organizacionales como el patrocinio de la alta dirección, la participación activa de los usuarios de negocio y la consolidación de una cultura que valore la evidencia cuantitativa como insumo cotidiano para la gestión. Estudios de casos en ventas y marketing B2B muestran que las empresas que logran alinear procesos, datos y analítica reportan mejoras significativas en la calidad de los leads, la priorización de cuentas

y la efectividad de las campañas comerciales. En el contexto de la Universidad ICESI, esta perspectiva justifica la necesidad de sistematizar y centralizar la información comercial de sus servicios corporativos como condición previa para evolucionar hacia decisiones comerciales sustentadas en datos y no en prácticas reactivas dispersas.

8.2. Analítica comercial B2B y prospección de clientes

La prospección en mercados B2B se caracteriza por ciclos de venta más largos, montos transaccionales elevados y la participación de múltiples actores en la decisión de compra, lo que difiere de la lógica de alto volumen y baja personalización típica de entornos B2C. En este escenario, la analítica comercial (sales analytics) se entiende como el uso sistemático de datos para apoyar el diseño de estrategias de prospección, la gestión de oportunidades y la evaluación del desempeño de la fuerza de ventas. Su objetivo es proporcionar visibilidad sobre qué tipos de clientes generan mayor valor, qué actividades comerciales contribuyen al cierre de negocios y dónde se concentran los cuellos de botella del embudo de ventas.

Investigaciones recientes muestran que la adopción de analítica comercial en organizaciones B2B se traduce en mejoras en la tasa de conversión, la retención de clientes y la asignación eficiente de recursos comerciales, especialmente cuando se integran fuentes de datos internas y externas en una vista consolidada del cliente. En el ámbito de la educación superior, proveedores que venden servicios a instituciones educativas han utilizado datos de tamaño, localización, presupuesto y desempeño para segmentar a sus clientes institucionales, priorizar aquellos de mayor potencial y diseñar mensajes diferenciados según las necesidades de cada segmento. De forma análoga, para una universidad que ofrece consultoría y formación a empresas, la analítica comercial permite identificar qué organizaciones presentan mayor probabilidad de requerir servicios, qué sectores han respondido mejor históricamente y qué atributos explican el éxito de las propuestas presentadas.

8.3. Segmentación de empresas por clustering y analítica visual para la prospección comercial

Uno de los pilares de la analítica comercial B2B es la capacidad de segmentar la base de clientes y prospectos con criterios objetivos que trasciendan la simple clasificación por sector o tamaño. La segmentación basada en datos recurre a técnicas de aprendizaje no

supervisado, como los algoritmos de clustering, para agrupar empresas que comparten patrones de comportamiento, características demográficas o niveles de interacción con la organización. Estos segmentos permiten a la fuerza comercial diseñar estrategias diferenciadas para cuentas estratégicas, clientes de alto potencial y organizaciones con menor probabilidad de conversión, optimizando así el uso del tiempo y los recursos disponibles.

Complementariamente, la explotación de estos modelos analíticos requiere de herramientas de analítica visual y tableros interactivos de soporte a la toma de decisiones (*decision support dashboards*). La literatura en inteligencia de negocios destaca que la representación gráfica y contextualizada de métricas comerciales reduce la carga cognitiva de los analistas y permite responder de forma ágil a preguntas clave de prospección: distribución de la cartera por sectores, cuellos de botella en el embudo de ventas y evolución del valor económico de las propuestas. Si bien la integración de modelos predictivos avanzados de *lead scoring* o sistemas autónomos de recomendación excede el alcance del presente trabajo, el diseño del modelo de datos y la segmentación exploratoria realizada en esta fase constituyen el pilar fundamental que documenta y estructura las variables necesarias para que proyectos posteriores de posgrado puedan construir agentes analíticos sobre una base histórica normalizada. to para operar eficientemente, sino también una condición habilitadora par

8.4. Pipeline de datos para la prospección y el análisis comercial

El concepto de pipeline de datos alude a la cadena de procesos mediante la cual los datos son capturados, limpiados, transformados y almacenados para su posterior explotación analítica. En entornos de ventas B2B, estos pipelines suelen integrar información proveniente de formularios de captación, sistemas transaccionales, historiales de cotizaciones y registros de interacción comercial, articulando un flujo desde la operación diaria hasta los repositorios que alimentan dashboards y modelos de machine learning. El avance de la computación en la nube ha favorecido el paso de esquemas tradicionales de Extract–Transform–Load (ETL) hacia enfoques Extract–Load–Transform (ELT), donde las transformaciones se delegan a motores de procesamiento sobre repositorios centrales, aumentando la flexibilidad y escalabilidad de la arquitectura.

La literatura enfatiza que la efectividad de cualquier iniciativa de analítica depende de la robustez del pipeline subyacente: sin reglas explícitas de estandarización, deduplicación y control de calidad, los modelos y reportes tienden a amplificar errores existentes, generando recomendaciones inconsistentes o sesgadas. En el caso de la Universidad ICESI, el diseño de un pipeline que conecte la aplicación transaccional de registro de oportunidades, el repositorio centralizado de datos comerciales y las capas futuras de análisis es un paso fundacional, pues define el flujo mediante el cual los datos de empresas, contactos, propuestas y resultados circularán desde el punto de captura hasta los artefactos analíticos que guiarán la prospección.

8.5. CRM, gobernanza de datos y calidad de la información en contextos B2B de educación superior

Los sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM) surgieron inicialmente como repositorios transaccionales orientados a registrar interacciones comerciales y datos de contacto, pero han evolucionado hacia plataformas que integran analítica, automatización de marketing y capacidades de segmentación avanzada. Diversos estudios señalan que la adopción efectiva de herramientas CRM en entornos B2B está condicionada por la existencia de datos consistentes y por la alineación entre las áreas de ventas y marketing, más allá de la tecnología específica implementada. En contextos educativos, donde las instituciones ofertan programas y servicios a empresas e instituciones, se ha observado que la falta de sistemas integrados conduce a duplicidad de registros, escasa trazabilidad de las oportunidades y dificultades para medir el impacto de las acciones comerciales.

La disciplina de Master Data Management (MDM) propone principios, procesos y arquitecturas para unificar datos maestros críticos —como el catálogo de empresas clientes— en un registro único o Golden Record que pueda ser utilizado de manera confiable por múltiples sistemas. Este enfoque se complementa con marcos de calidad de datos que definen dimensiones como completitud, exactitud, consistencia y actualidad, así como con políticas de gobernanza que establecen roles, responsabilidades y normas para el uso responsable de la información. Para una universidad que opera servicios B2B, construir un registro maestro de empresas y asegurar la calidad de los datos asociados no solo es requisito para operar

eficientemente, sino también una condición habilitadora para la segmentación analítica de clientes y la consolidación de tableros de control para la prospección comercial institucional.

8.6. Arquitecturas web desacopladas y APIs REST como soporte de la analítica

Las arquitecturas web desacopladas, donde el frontend y el backend se comunican mediante una API REST, han cobrado relevancia como alternativa a las plataformas Low-Code cuando la lógica de negocio requiere flujos de aprobación complejos, condicionales y multi-rol — precisamente la limitación que Jangam (2024) documenta para las plataformas LCNC frente a lógicas de negocio complejas (ver §9.1). En este modelo, un backend construido en NestJS expone endpoints REST consumidos por un frontend en Next.js, mientras un ORM (Prisma) traduce el modelo de datos a un esquema relacional en PostgreSQL, incorporando validaciones, control de acceso basado en roles (RBAC) y trazabilidad de cambios mediante un historial de estados. Desde la perspectiva de MDM y gobernanza de datos, esta arquitectura ofrece el mismo tipo de estructura que ofrecería un repositorio como Dataverse para consolidar entidades maestras — empresas, contactos y propuestas —, con la diferencia de que el equipo controla directamente el modelo de datos y la lógica de validación, sin las restricciones de un entorno Low-Code cerrado.

La elección de esta arquitectura no se justifica únicamente por evitar el costo de licenciamiento, sino por su capacidad para modelar el flujo de aprobación matricial (KAM → líder de producto → líder de nodo → profesor → comité) y para integrarse de manera orgánica en un pipeline de datos orientado a analítica, donde la aplicación transaccional actúa como punto de captura estructurada y el repositorio asociado como fuente confiable para los modelos de segmentación por clustering, la visualización de analítica comercial y los futuros estudios de priorización predictiva de clientes de consultoría ofrecidos por la Universidad Icesi.

8.7. Síntesis conceptual

En conjunto, los conceptos revisados permiten enmarcar la propuesta del proyecto como la construcción de una arquitectura centralizada de datos y un pipeline analítico orientados a la optimización de la prospección comercial B2B de la Universidad ICESI. La inteligencia de negocios y la analítica comercial justifican la necesidad de evolucionar hacia decisiones basadas en evidencia; la segmentación por clustering y la analítica visual

descriptiva e interactiva definen el núcleo de capacidades analíticas del proyecto, mientras que el scoring predictivo se proyecta como una línea de evolución futura; los pipelines de datos, el CRM, la gobernanza y la calidad de la información establecen las condiciones técnicas e institucionales que deben cumplirse; y la arquitectura web desacoplada, junto con el repositorio relacional en PostgreSQL, materializan la capa transaccional y de datos maestros sobre la cual se apoya el análisis. Bajo esta perspectiva, el trabajo actual resuelve la fragmentación operativa y pone en marcha la infraestructura de datos y visualización analítica necesaria para explorar patrones de compra y responder sistemáticamente a preguntas críticas sobre el comportamiento de la cartera de clientes de consultoría.

9. Estado del Arte o de la Practica

9.1. Estado del Arte y Limitaciones de Soluciones Previas

La automatización de procesos operacionales, el desarrollo ágil de software y la gestión de relaciones corporativas han sido objeto de múltiples investigaciones recientes. El conocimiento acumulado evidencia una transición hacia plataformas de bajo código, arquitecturas de datos maestros y metodologías de diseño centrado en el usuario. A continuación, se analizan estas dimensiones en la literatura y se argumenta por qué estas soluciones no resuelven integralmente la problemática de la consultoría en la Universidad Icesi.

La literatura actual destaca a las plataformas LCNC como herramientas capaces de democratizar el desarrollo y habilitar la creación rápida de aplicaciones empresariales mediante abstracciones visuales (Kolovos et al., 2023). En paralelo, estudios demuestran que el uso de metodologías de Business Process Management (BPM) combinadas con tecnologías digitales actúa como catalizador de la transformación organizacional (Putra & ER, 2024; Weinzierl et al., 2024). No obstante, investigaciones como la de Jangam (2024) advierten sobre limitaciones de escalabilidad al enfrentar lógicas complejas. *¿Por qué no resuelve el problema?*: El rigor metodológico de estos trabajos asume flujos de trabajo lineales y estandarizados. En el ecosistema de consultoría de la Universidad Icesi, la aprobación de una propuesta requiere una orquestación matricial (validaciones secuenciales entre el KAM, el líder de producto, el líder de nodo y el profesor o experto responsable, seguidas de una votación condicional en el comité de aprobación conformado por el líder de escuela y el líder de centro). Las alternativas en la literatura carecen de un modelado de arquitectura relacional capaz de gestionar estos estados de validación multicapa sin heredar las limitaciones de escalabilidad que estas mismas plataformas Low-Code presentan ante lógicas de negocio complejas (Jangam, 2024) — precisamente la razón por la que este proyecto optó por una arquitectura web propia en lugar de una plataforma Low-Code.

Estudios recientes, como el de Reinartz (2025), demuestran la evolución de los sistemas CRM desde repositorios transaccionales hacia plataformas analíticas de fidelización. Asimismo, en el contexto regional, Bustamante et al. (2025) concluyen que las capacidades de un CRM en América Latina impactan el rendimiento B2B solo bajo una fuerte

alineación organizativa. *¿Por qué no resuelve el problema?*: Estas alternativas proponen la adopción de ecosistemas CRM preconfigurados ("de caja", tipo Salesforce). Analíticamente, implementar estas soluciones en Icesi impone un modelo de datos rígido (vendor lock-in) que es tecnológicamente incompatible con las variables atípicas del entorno académico (ej. cruce entre prospección B2B y proyectos de grado previos). Obligar a la universidad a adaptar sus flujos a un CRM comercial, en lugar de construir un repositorio que se adapte a su metodología de trabajo, perpetuaría la desconexión entre la captura del dato y su uso real en la prospección.

La consolidación de un registro único o Golden Record es el pilar de cualquier transformación digital. La literatura subraya que la gestión de datos maestros (MDM) ha evolucionado hacia arquitecturas modernas para resolver redundancias (Kalluri et al., 2025; Rajamanickam, 2024). Por otro lado, estudios enfatizan la importancia de aplicar principios de diseño centrados en el usuario (UX) para asegurar la adopción de herramientas empresariales (Yildirim et al., 2022; Perrig et al., 2024). *¿Por qué no resuelve el problema?*: La deficiencia de estas propuestas radica en que abordan el MDM y la UX como dominios aislados. Las arquitecturas de MDM propuestas exigen equipos de ingeniería de datos para su mantenimiento continuo, mientras que las de UX se centran solo en la interfaz. El problema de Icesi requiere una arquitectura híbrida donde las restricciones de integridad y deduplicación del MDM estén embebidas directamente en los formularios de la aplicación web (UX), garantizando que los usuarios no técnicos (intermediarios) limpien el dato desde el momento de la ingesta, un enfoque integral que las soluciones actuales no logran acoplar.

9.2. Matriz de Incidencia

A continuación, se resume la literatura evaluada en contraste con los dominios técnicos requeridos por el proyecto (véase la Tabla 1)

Tabla 1
Matriz de Incidencias

Dominio de Comparación / Funcionalidad	**(Kolovos et al., 2023) / (Jangam, 2024)**	**(Putra & ER, 2024) / (Weinzierl et al., 2024)**	**(Reinartz, 2025) / (Bustamante et al., 2025)**	**(Kalluri et al., 2025) / (Rajamanickam, 2024)**	**(Yildirim et al., 2022) / (Perrig et al., 2024)**	**Solución Propuesta (Nuestro Proyecto)**
Enfoque de la Investigación	Plataformas Low-Code	Automatización (BPM)	Evolución CRM B2B	Master Data Management	UX en Sist. Empresariales	**Ecosistema web propio + BPM + MDM + UX**
Integración Lógica de Negocio (BPM)	Parcial	Sí	Sí (estándar)	No abordado	No abordado	**Sí (Flujos universitarios a medida)**
Gobierno y Normalización (MDM)	No abordado	No abordado	Parcial	Sí	No abordado	**Sí (Golden Record en PostgreSQL)**
Metodología de Diseño UX/UI	No abordado	No abordado	No abordado	No abordado	Sí	**Sí (Trabajo interdisciplinario UX)**
Contexto: Consultoría Universitaria	No (General)	No (General)	No (Retail/Corp)	No (Big Data)	No (General)	**Sí**
Limitación / Aporte al Proyecto	Valida uso técnico, falta caso uso B2B.	Da marco teórico, no implementación.	Asume uso de CRM comercial.	Asume arquitectura de alto costo.	Valida enfoque centrado en usuario.	**Cubre la brecha operativa integrando todas las capas.**

9.3. Estado de la Práctica: El Proceso Operativo en la Universidad Icesi

Como lo evidencia la Matriz de Incidencia, no existen trabajos académicos que integren plataformas web y gobernanza de datos específicamente para orquestar los flujos de validación multicapa de la consultoría universitaria. Dada esta particularidad, resulta imperativo detallar el flujo operativo actual en la Universidad Icesi para comprender el origen de las ineficiencias transaccionales.

El estado de la práctica actual se fundamenta en un ecosistema empírico carente de automatización, trazabilidad y sistemas centralizados. El proceso de cotización comercial involucra seis actores en cadena: el Key Account Manager (KAM), quien recibe la solicitud del cliente y la registra; el líder de producto, quien direcciona la solicitud a un nodo o laboratorio especializado; el líder de nodo, quien asigna un profesor o experto responsable de elaborar la propuesta técnica; el profesor o experto, quien construye la propuesta y su costeo; y, para su aprobación final, un comité compuesto por el líder de escuela y el líder de centro. Este flujo se describe a continuación (véase la Ilustración 1):

1. KAM (Fase de Solicitud): cuando una empresa B2B requiere un servicio, el KAM recopila la información del prospecto de manera manual y la registra en un archivo de Excel individual. Cada KAM mantiene su propio archivo, sin un identificador único de empresa — un mecanismo de esta naturaleza operó anteriormente como CRM del área Comercial, pero dejó de utilizarse tras la fusión de esa área con Educación Continua. Esta desarticulación provoca multiplicidad de formatos, duplicidad de registros corporativos y la ausencia de un Golden Record institucional.

2. Líder de Producto y Líder de Nodo (Fase de Asignación y Costeo): el líder de producto direcciona la solicitud a uno de los nodos o laboratorios de la universidad; el líder de nodo asigna un profesor o experto — frecuentemente externo a la planta docente — responsable de construir la propuesta técnica y su costeo. Esta validación se realiza mediante cadenas de correo electrónico no estructuradas. Al no existir un sistema de Business Process Management (BPM), la aprobación depende de la memoria humana y la revisión manual de documentos adjuntos.

3. Comité de Aprobación (Fase de Aprobación Final): la propuesta costeada se somete a la revisión del líder de escuela y el líder de centro antes de su envío formal al cliente. Al

carecer de un repositorio transaccional unificado, es casi imposible rastrear el estado en tiempo real de una cotización o medir tiempos de respuesta (cuellos de botella), lo que retrasa el cierre de negocios.

El impacto de esta fragmentación es medible. Sobre el registro operativo de 2025 (374 propuestas, 146 empresas), se identificaron 298 propuestas enviadas — por un valor conjunto de $14.915.590.756 — sin ninguna respuesta registrada, con una mediana de 439 días transcurridos desde el envío. El proceso tampoco define una regla de caducidad: propuestas con más de 500 días de antigüedad permanecen clasificadas como activas simplemente porque ningún KAM las ha dado de baja formalmente.

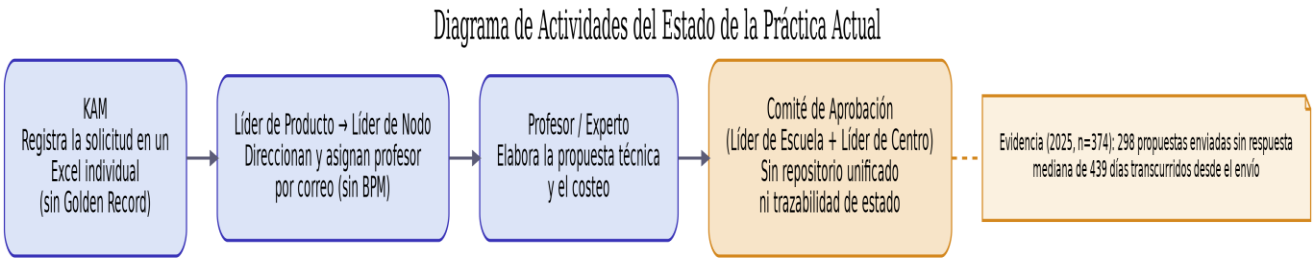


Ilustración 1Diagrama de Actividades del Estado de la Práctica Actual

9.4. Brecha Tecnológica y Conclusión

Este estado de la práctica evidencia que, sin la implementación del ecosistema centralizado propuesto (orquestación de flujos de trabajo mediante una arquitectura web propia, normalización en una base de datos relacional y diseño de interfaces centrado en el usuario), el proceso comercial de la universidad seguirá siendo manual, fragmentado y no escalable. Superar esta ineficiencia transaccional es el paso fundacional ineludible para garantizar la trazabilidad operativa y sentar las bases de datos necesarias para futuras implementaciones de inteligencia de negocios.

10. Resultados Esperados Del Proyecto

Al finalizar los dos semestres de ejecución del proyecto, se espera hacer entrega de los siguientes artefactos tecnológicos y documentales, los cuales guardan correspondencia directa con los objetivos específicos planteados:

- **Documento de Especificación de Requerimientos y Procesos (Asociado al Obj. 1):** Entrega del mapeo en notación BPMN del flujo operativo comercial del Área de Organizaciones de la Universidad Icesi (*AS-IS*) y la formalización de las historias de usuario que sirvieron como insumo para el desarrollo de la solución tecnológica.

- **Aplicación Transaccional y Flujos Automatizados (Asociado al Obj. 2):** Desarrollo y despliegue de una interfaz empresarial (frontend en Next.js, backend en NestJS), diseñada bajo estándares de experiencia de usuario (UI/UX), que reemplazará la gestión manual y centralizará el ciclo de vida de las cotizaciones comerciales.

- **Repositorio de Datos Consolidado (*Backend*) (Asociado al Obj. 3):** Implementación de una arquitectura de datos relacional sobre PostgreSQL, gestionada mediante Prisma como ORM, que actúe como única fuente de verdad (Golden Record), eliminando los silos de información y garantizando la normalización de los registros de empresas y contactos.

- **Modelo de Segmentación de Clientes y Módulo de Analítica Visual Comercial (Asociado al Obj. 4):** Entrega de un modelo analítico de segmentación de empresas clientes mediante algoritmos de aprendizaje no supervisado (*clustering*), integrado a un módulo interactivo de visualización y análisis de datos comerciales (*dashboard* analítico). Este componente, sustentado en la infraestructura de datos depurada y en entornos especializados de análisis de datos, permitirá a los tomadores de decisiones explorar perfiles de empresas, evaluar el histórico de cotizaciones y resolver preguntas estratégicas de prospección comercial. Asimismo, se entregará la documentación matemática y lógica (definición de variables y entidades) que establece las bases estructuradas para que proyectos de posgrado desarrollen a futuro modelos predictivos de *lead scoring*.

- **Reporte de Pruebas de Calidad y Validación (Asociado al Obj. 5):** Entrega de la documentación de las Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT), avalada por los

expertos funcionales del Área de Organizaciones de la Universidad Icesi, evidenciando el correcto funcionamiento de los *workflows* y la usabilidad de la herramienta.

Criterios de Éxito e Indicadores (KPIs)

La adopción exitosa y el impacto operativo de esta solución se evaluarán mediante la comparación del escenario base frente a los resultados pos-implementación. Se espera evidenciar mejoras cuantificables en los siguientes indicadores clave:

- **Calidad de Datos:** Porcentaje (%) de registros de empresas depurados, estandarizados y sin duplicados dentro del *Golden Record* institucional.
- **Eficiencia Operativa:** Reducción porcentual (%) en el tiempo promedio transcurrido desde la solicitud inicial de un cliente hasta la aprobación final de la cotización comercial, gracias a la automatización de correos y notificaciones.
- **Adopción Tecnológica:** Tasa de uso de la nueva plataforma centralizada por parte de los operadores del equipo comercial, en contraste con el uso previo de hojas de cálculo locales.

11. Metodología

11.1. Enfoque y Diseño de la Investigación

El presente proyecto se enmarca en el paradigma metodológico de *Design Science Research* (DSR) aplicado a Sistemas de Información. Bajo este enfoque, el conocimiento se genera mediante la construcción y validación de un "artefacto" tecnológico innovador destinado a resolver un problema organizacional empírico (Hevner et al., 2004). En este caso, el artefacto corresponde al ecosistema centralizado de gestión B2B y automatización de procesos. Acorde a las directrices de DSR, el proyecto seguirá un ciclo iterativo de "construcción-evaluación", asegurando que la arquitectura de datos y los flujos de trabajo (*workflows*) diseñados sean rigurosamente validados para demostrar su utilidad real en el entorno del Centro de Consultoría (Área de Organizaciones de la Universidad Icesi).

11.2. Fases del Proyecto (Scrum + Diseño Centrado en el Usuario)

Para el desarrollo y estructuración técnica, el proyecto integrará el marco de trabajo ágil basado en **Scrum** con principios de **Diseño Centrado en el Usuario (UCD)**. Esta articulación permite el trabajo interdisciplinario sincronizado entre el equipo de Ingeniería (encargado del *backend*, bases de datos y lógica de automatización) y el programa de Diseño de Medios Interactivos (encargado de la experiencia y diseño de interfaces UI/UX). Las fases se distribuyen de la siguiente manera, en correspondencia directa con los sprints definidos en el cronograma del proyecto; cada fase indica además a qué objetivo específico contribuye principalmente:

- ***Fase 1: Planeación y Diseño UI/UX (Semestre 1, Sprint 1, Semanas 8-10 — 3 semanas · contribuye a Obj. 1):*** Comprende el levantamiento de información (AS-IS) mediante entrevistas estructuradas con los stakeholders del Área de Organizaciones, la validación de los prototipos de UI/UX co-creados con el programa de Diseño de Medios Interactivos, y la definición de las historias de usuario y el Product Backlog inicial. En este mismo sprint se tomó la decisión arquitectónica de construir una aplicación web propia —backend en NestJS con Prisma, frontend en Next.js, base de datos en PostgreSQL— en lugar de una plataforma Low-Code, y se definió el modelo de datos relacional inicial.

- ***Fase 2: Código e Ing. de Datos (Golden Record) (Semestre 1, Sprint 2, Semanas 11-13 — 3 semanas — contribuye a Obj. 2 y Obj. 3):*** Implementación del esquema de datos relacional mediante Prisma y ejecución de migraciones en PostgreSQL. Desarrollo de los módulos de backend en NestJS para autenticación, gestión de usuarios, roles (RBAC) y ciclo de vida de propuestas. Construcción de las pantallas funcionales en Next.js para los perfiles de KAM y Líder de Producto (LDP), priorizando la integridad de las transiciones de estado sobre cualquier desarrollo analítico preliminar.
- ***Fase 3: Consolidación del MVP y Diagnóstico de Datos (Semestre 1, Sprint 3, Semanas 14-16 — 3 semanas — contribuye a Obj. 2 y Obj. 3):*** Cierre del MVP transaccional del primer semestre. Integración de las interfaces diseñadas junto al programa de Diseño de Medios Interactivos (DMI), endurecimiento de restricciones de unicidad e integridad referencial en PostgreSQL, y diagnóstico exploratorio del archivo histórico consolidado de cotizaciones para identificar inconsistencias estructurales. Contenerización del entorno de desarrollo mediante Docker.
- ***Fase 4: Refactorización Funcional y Adaptación al Flujo Matricial (Semestre 2, Sprint 4, Semanas 1-4 — 4 semanas — contribuye a Obj. 2 y Obj. 3):*** Análisis del comportamiento del MVP frente a la dinámica operativa real del Área de Organizaciones. Refactorización de componentes en Next.js y endpoints en NestJS para soportar la aprobación matricial asíncrona (validaciones cruzadas entre KAM, líderes de nodo y coordinaciones), adecuando los formularios y controles de acceso que en las propuestas iniciales de diseño no contemplaban la complejidad del negocio.
- ***Fase 5: Despliegue Institucional y Validación de Usuario Temprana (UAT Fase I) (Semestre 2, Sprint 5, Semanas 5-8 — 4 semanas — contribuye a Obj. 2, Obj. 3 y Obj. 5):*** Adelanto estratégico de las Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT) y despliegue del sistema transaccional en la infraestructura institucional de la universidad. Ejecución de pruebas en escenarios reales con KAMs y líderes funcionales, levantamiento de observaciones en caliente y estabilización técnica del núcleo operativo antes de la construcción de modelos analíticos.
- ***Fase 6: Modelado de Clustering y Analítica Visual de Prospección (Semestre 2, Sprints 6 y 7, Semanas 9-16 — 8 semanas — contribuye a Obj. 4 y Obj. 5):***

Preparación, normalización y tratamiento del corpus histórico de propuestas para el modelado de segmentación no supervisada (clustering) mediante entornos de ciencia de datos. Desarrollo del módulo interactivo de visualización analítica comercial en Next.js para responder preguntas clave de prospección, validación final de los tableros con los directivos comerciales y entrega de la memoria técnica de grado.

11.3. Resumen de Técnicas y Tecnologías por Objetivo

De acuerdo con la rúbrica institucional, la siguiente tabla detalla la alineación entre las fases metodológicas, los objetivos propuestos, su duración proyectada y las tecnologías específicas a implementar durante los dos semestres de ejecución.

Objetivo Específico Asociado	Fase Metodológica	Duración Estimada	Técnicas y Tecnologías Clave
Obj. 1: Analizar el flujo actual y levantar requerimientos.	Fase 1: Planeación y Diseño UI/UX	3 Semanas (Semestre 1)	Entrevistas estructuradas, notación BPMN, historias de usuario, prototipado en Figma, Diseño Centrado en el Usuario (UCD).
Obj. 2 y Obj. 3: Diseñar la aplicación e implementar el repositorio de datos.	Fase 2: Código e Ing. de Datos (Golden Record)	3 Semanas (Semestre 1)	NestJS, Next.js, Prisma (ORM), PostgreSQL, control de acceso RBAC.
Obj. 2 y Obj. 3: Consolidar el MVP y validar integridad.	Fase 3: Consolidación del MVP y Diagnóstico de Datos	3 Semanas (Semestre 1)	Restricciones SQL de unicidad, auditoría de datos históricos, contenerización con Docker.
Obj. 2 y Obj. 3: Adecuar la plataforma al flujo matricial.	Fase 4: Refactorización Funcional y Adaptación Matricial	4 Semanas (Semestre 2)	Refactorización de componentes en Next.js, servicios transaccionales en NestJS, diseño centrado en el usuario.

Obj. 2, Obj. 3 y Obj. 5: Desplegar y validar usabilidad operativa.	Fase 5: Despliegue Institucional y Pruebas UAT Tempranas	4 Semanas (Semestre 2)	Protocolos de pruebas UAT, entorno institucional contenerizado (SYRI), instrumentación de feedback con usuarios comerciales.
Obj. 4 y Obj. 5: Implementar clustering, analítica visual y validación final.	Fase 6: Modelado de Clustering, Dashboards y Cierre Institucional	8 Semanas (Semestre 2)	Aprendizaje no supervisado (clustering), librerías de visualización web interactiva en Next.js, endpoints analíticos en PostgreSQL, documentación DSR.

12. Cronograma

12.1. Enfoque de Planificación Ágil

La ejecución técnica del proyecto se fundamenta en un marco de trabajo ágil (Scrum), dividiendo el esfuerzo en iteraciones denominadas Sprints. Esta estructura permite un desarrollo incremental y revisiones periódicas con los stakeholders clave (equipo Área de Organizaciones de la Universidad Icesi, tutor institucional y programa de Diseño de Medios Interactivos). El proyecto se ejecuta a lo largo de dos semestres académicos: un ciclo inicial de 9 semanas (Semestre 1, Semanas 8 a 16) compuesto por tres Sprints de tres semanas, y un ciclo de 16 semanas (Semestre 2) compuesto por cuatro Sprints de cuatro semanas.

Dado que la implementación de la fase avanzada analítica del Semestre 2 depende de la consolidación de la infraestructura de datos del Semestre 1, el segundo periodo se gestiona bajo un enfoque de **Backlog evolutivo e iterativo**, priorizado de acuerdo con las directrices estratégicas del tutor de grado y la viabilidad técnica del repositorio.

12.2. Fases de Ejecución y Sprints

La distribución temporal de las actividades se organiza de la siguiente manera:

Semestre 1: Infraestructura de Datos, Captura Core y Visualización Básica (9 semanas)

12.2.1. **Sprint 1 (Sem. 8-10) — *Planeación, Requerimientos y Aprendizaje:*** Validación de prototipos UI/UX co-creados con el programa de Diseño de Medios Interactivos, levantamiento del flujo operativo actual (AS-IS) con los expertos funcionales del Área de Organizaciones de la Universidad Icesi, definición del Product Backlog inicial y apropiación de las tecnologías de desarrollo (Next.js y NestJS).

12.2.2. Sprint 2 (Sem. 11-13) — Desarrollo del Núcleo Transaccional e Integridad de Datos: Construcción del ciclo de vida central para la captura y gestión de propuestas comerciales mediante código personalizado. Modelado relacional en PostgreSQL gestionado con Prisma, configuración de roles (KAM y Líder de Producto) y estructura base para la erradicación de silos de información.

12.2.3. Sprint 3 (Sem. 14-16) — Cierre del MVP y Diagnóstico del Histórico: Integración de componentes de interfaz formulados con DMI, cierre del ciclo transaccional funcional y evaluación diagnóstica de la calidad de los datos del histórico 2025 para identificar las reglas de validación necesarias para el Golden Record. Empaquetamiento de la solución sobre contenedores Docker.

Semestre 2: Evolución, Calidad y Despliegue (16 semanas)

12.2.4. Sprint 4 (Sem. 1-4) — Refactorización de Interfaz y Adaptación al Flujo Matricial: Análisis de divergencias operativas junto a los usuarios clave. Reestructuración integral de formularios en Next.js y servicios en NestJS para soportar las aprobaciones multicapa entre KAMs, líderes de nodo y comités, estabilizando la navegación y los controles de acceso.

12.2.5. **Sprint 5 (Sem. 5-8) — *Despliegue Institucional y Pruebas UAT Tempranas (Fase I):*** Despliegue operativo de la plataforma en la infraestructura institucional de la universidad. Ejecución formal de protocolos UAT con los operadores comerciales del Área de Organizaciones, incorporación iterativa de mejoras en caliente y estabilización final del ecosistema transaccional.

12.2.6. **Sprint 6 (Sem. 9-12) — *Modelado de Clustering y Diseño de Tableros Analíticos:*** Normalización analítica del corpus histórico consolidado, selección de variables comerciales y entrenamiento de algoritmos de agrupamiento (clustering). Diseño de los componentes de visualización y estructuración de consultas agregadas para responder preguntas estratégicas de prospección comercial.

12.2.7. **Sprint 7 (Sem. 13-16) — *Integración Analítica, Validación de Dashboards y Cierre:*** Incorporación del módulo de analítica visual en Next.js, validación de los tableros de control con la dirección del área comercial, consolidación de la memoria técnica de grado y entrega formal de la solución institucional.

12.3. Diagrama de Gantt Macro

Para ilustrar la trazabilidad del proyecto, la Figura 2 presenta el cronograma a nivel macro, alineando las fases metodológicas con los *Sprints* proyectados durante los dos semestres de ejecución.

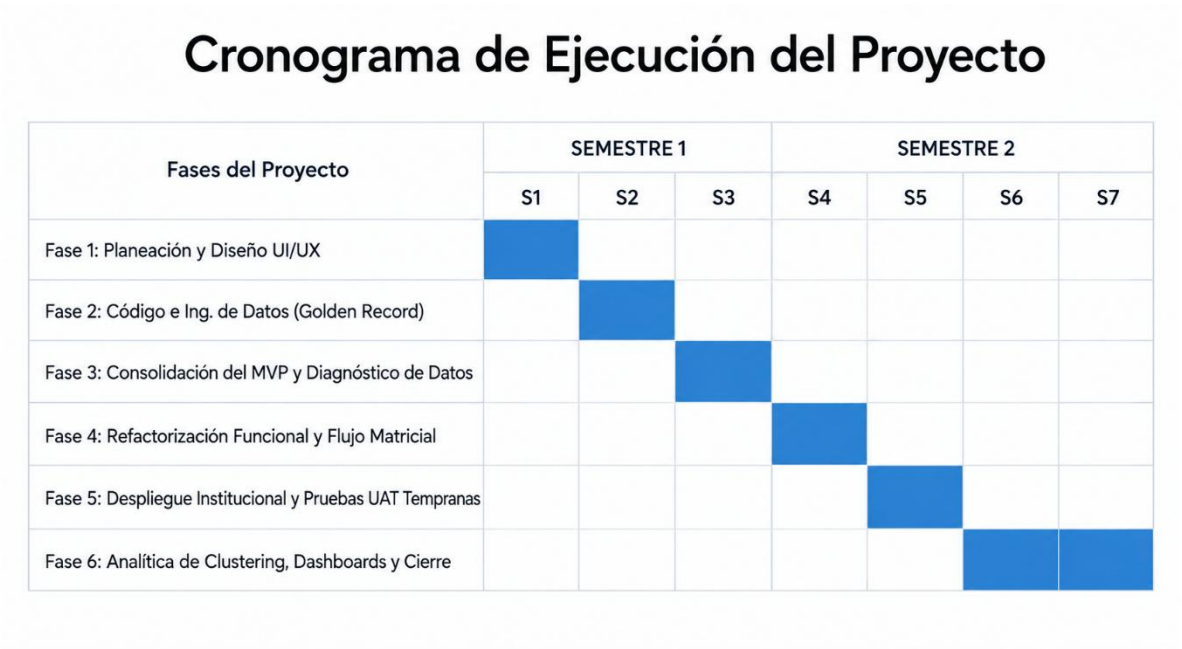


Ilustración 2
Diagrama de Gantt

13. Desarrollo de la Propuesta

13.1. Sprint 1 — Modelo de datos, entendimiento del flujo y decisiones de arquitectura

El primer sprint se orientó a entender a profundidad el flujo operativo actual de gestión de propuestas comerciales y a traducir ese conocimiento en un modelo de datos robusto y en decisiones arquitectónicas de largo plazo. Para ello se realizaron sesiones de trabajo conjunto con los expertos del Área de Organizaciones, el tutor institucional y el equipo de Diseño de Medios Interactivos (DMI), en las que se reconstruyó el proceso AS-IS desde que una empresa plantea una solicitud hasta el cierre de la propuesta, identificando actores, puntos de fricción y necesidades de trazabilidad. Este proceso permitió refinar los prototipos de UI/UX co-creados con DMI y alinearlos con la realidad operativa del área.

A partir de ese levantamiento se definió un modelo de datos relacional que separa la información en entidades coherentes: usuarios y roles (para soportar perfiles como KAM, líder de nodo y profesor), empresas y contactos, propuestas, estados de las propuestas y módulos especializados para programa, logística, workflow, economía, aprobación interna, ejecución y certificados. Este modelo se formalizó en Prisma, incorporando tanto el estado actual de la propuesta como un historial detallado de cambios de estado, con el objetivo de habilitar métricas futuras de tiempos de ciclo y embudos comerciales.

En paralelo, se tomó una decisión arquitectónica crítica: descartar el uso de Power Apps y listas de SharePoint como base tecnológica y optar por una arquitectura propia sustentada en un backend en NestJS con Prisma y PostgreSQL, y un frontend en Next.js que consume una API REST unificada. Esta elección respondió a criterios de escalabilidad, flexibilidad para modelar el ciclo de vida completo de las propuestas y facilidad para integrar posteriormente capacidades analíticas avanzadas. El resultado del sprint fue un Product Backlog inicial priorizado, un modelo de datos consensuado con los stakeholders y una arquitectura de referencia sobre la cual se construiría el MVP.

13.2. Sprint 2 — Desarrollo del núcleo transaccional y consolidación de la integridad de datos

El segundo sprint se centró en materializar el modelo conceptual en un núcleo transaccional funcional que permitiera recorrer el ciclo de vida de una propuesta de extremo

a extremo, desde la creación por parte del KAM hasta su costeo y avance en el workflow de aprobación. En el backend se implementó el esquema definido en Prisma y se ejecutaron las migraciones en PostgreSQL, estructurando las tablas correspondientes a usuarios, roles, empresas, contactos, propuestas y sus respectivos submódulos de gestión económica y logística. Sobre esta base se desarrollaron servicios modulares en NestJS orientados a resolver la autenticación, la gestión granular de perfiles bajo un esquema de control de acceso basado en roles (RBAC) y la persistencia de las transiciones operativas.

Sobre este núcleo se construyó el flujo transaccional principal para el rol de Key Account Manager (KAM), habilitando la creación controlada de propuestas comerciales, la asociación estandarizada de empresas clientes y contactos, la asignación temática al laboratorio o nodo correspondiente y la progresión secuencial de estados. Cada modificación sobre una propuesta quedó vinculada a un registro de auditoría en la tabla de historial, almacenando fecha, usuario responsable y estado previo. Paralelamente, se implementó el flujo para el Líder de Producto (LDP), quien asume la responsabilidad de asignar al docente o experto técnico idóneo y registrar los rubros del costeo preliminar.

En el frontend, el esfuerzo se concentró en transformar los esquemas conceptuales en componentes funcionales construidos en Next.js. Se desarrollaron formularios multietapa validados con esquemas estrictos para la captura limpia de datos corporativos, junto con vistas en tabla filtrables que permiten a los KAM priorizar sus solicitudes según urgencia y estado. En este sprint se priorizó de manera deliberada la consistencia transaccional y la precisión de las reglas de negocio sobre cualquier intento de explotación visual agregada, asegurando que la captura del dato en origen fuera completamente confiable antes de concebir capas analíticas.

13.3. Sprint 3 — Cierre del MVP transaccional, restricciones de base de datos y diagnóstico del histórico

El tercer sprint cerró el MVP correspondiente al primer semestre académico, enfocándose en la integración de los flujos de interacción trabajados junto al equipo de DMI y en la consolidación de la robustez del repositorio relacional. En la capa de persistencia se implementaron refactorizaciones críticas derivadas del modelado detallado de costos, incorporando restricciones SQL de unicidad para asegurar la coherencia de los balances

económicos (garantizando un único registro financiero activo por cotización) y estableciendo llaves foráneas estrictas para preservar la integridad referencial.

En relación con la información histórica, el equipo realizó una inmersión técnica sobre el archivo consolidado de 2025, el cual contenía 374 propuestas y 146 registros corporativos. Esta exploración diagnóstica arrojó inconsistencias críticas: una marcada ausencia de identificadores tributarios (NIT), multiplicidad de variantes sintácticas para una misma razón social y propuestas abiertas con más de 400 días sin resolución formal. Ante esta evidencia empírica, se determinó suspender cualquier migración masiva automática hacia la base de datos de producción; la prioridad técnica debía residir en asegurar que la aplicación web operara como un mecanismo de contención que forzara la calidad y deduplicación del dato en caliente antes de asimilar fuentes no estructuradas.

Finalmente, el sprint garantizó la portabilidad del entorno de desarrollo mediante su contenerización en Docker, integrando los servicios de NestJS, Next.js y la base de datos PostgreSQL bajo redes aisladas. Este hito permitió validar de forma interna el ciclo completo de creación, asignación y costeo de propuestas, culminando el primer semestre con una plataforma técnicamente operativa en desarrollo, con reglas claras de gobierno de datos establecidas y con una comprensión precisa de las patologías presentes en los históricos comerciales.

13.4. Sprint 4 — Refactorización funcional de interfaces y adaptación a la gobernanza matricial

El inicio del segundo semestre enfrentó el contraste directo entre la arquitectura de software desarrollada y las complejidades operativas reales del Centro de Consultoría del Área de Organizaciones. Durante las primeras sesiones de interacción con los líderes del proceso, se identificó que los prototipos de interfaz heredados de la etapa conceptual de DMI asumían un flujo excesivamente lineal. En la práctica institucional, el proceso de cotización involucra una estructura matricial asíncrona: revisiones intermedias del líder de nodo, ajustes presupuestales iterativos con los profesores, observaciones técnicas paralelas y validaciones condicionadas antes de remitir la solicitud al comité de aprobación.

Para resolver esta discrepancia sin comprometer la estabilidad del sistema, el equipo ejecutó una refactorización de gran envergadura en la capa de presentación desarrollada en

Next.js. Se reconstruyeron los formularios de captura y costeo para permitir guardados parciales sin transicionar de estado, se implementaron bandejas de entrada desacopladas según el perfil institucional activo y se flexibilizó la visualización de propuestas para que los líderes de nodo tuvieran visibilidad transversal sobre los proyectos de sus respectivas áreas sin invadir la gestión de los KAM.

En el backend, se rediseñaron los controladores y servicios de NestJS asociados a la máquina de estados de las cotizaciones. Se incluyeron validaciones de seguridad para restringir qué roles específicos pueden retornar una propuesta a etapas de costeo o solicitar aclaraciones técnicas, impidiendo inconsistencias operativas. Esta fase de refactorización demandó un esfuerzo técnico considerable, pero garantizó que la plataforma dejara de ser una simplificación teórica y se transformara en una herramienta adaptada a la dinámica corporativa de la universidad.

13.5. Sprint 5 — Despliegue en infraestructura institucional y validación operativa temprana (UAT Fase I)

En estricta coherencia con los principios de adaptación ágil y el marco de Diseño Centrado en el Usuario (UCD), durante el Sprint 5 el equipo tomó la decisión estratégica de adelantar la fase de Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT), planificada originalmente para el cierre del ciclo. La aplicación fue desplegada en el entorno de infraestructura y servidores institucionales gestionado por SYRI. Este hito permitió que los usuarios reales —Key Account Managers (KAM) y líderes de nodo— operaran el sistema de forma directa para gestionar casos comerciales verídicos, abandonando el entorno simulado de pruebas locales.

La interacción directa con los usuarios finales en ambiente de producción generó una retroalimentación operativa inmediata y de alto valor. Se detectaron requerimientos funcionales que no habían surgido en las fases de análisis preliminar, tales como la necesidad de incorporar historiales detallados de notas técnicas entre el profesor y el líder de nodo, la reorganización visual de los valores económicos para diferenciar costos directos de márgenes institucionales, y la simplificación de los filtros de búsqueda por empresa. Los usuarios validaron positivamente la eliminación de las hojas de cálculo individuales dispersas y destacaron la transparencia que otorga la trazabilidad de estados.

El equipo asumió un ciclo acelerado de integración continua para incorporar y desplegar estas mejoras en caliente, garantizando la estabilización de la plataforma. Como resultado de este sprint, la arquitectura transaccional alcanzó su nivel definitivo de madurez funcional, contando con el aval formal de los operadores comerciales del Centro de Consultoría. Este hito cerró exitosamente la fase de software transaccional, estableciendo el repositorio maestro (*Golden Record*) limpio y estructurado que se requiere para soportar los modelos analíticos y la visualización de datos de las etapas subsecuentes.

13.6. Transición hacia los Sprints 6 y 7 — Modelado analítico y visualización estratégica para la prospección

Actualmente, el proyecto se encuentra en la ejecución del Sprint 6, una vez asegurada la estabilidad transaccional de la plataforma y alcanzado el aval de los usuarios clave del Área de Organizaciones. En esta etapa, el esfuerzo de ingeniería se concentra en la formulación del componente analítico del proyecto mediante el procesamiento y estructuración del corpus histórico de propuestas comerciales (2024–2025). Este insumo de datos servirá para alimentar los modelos de segmentación no supervisada (*clustering*), permitiendo identificar perfiles homogéneos de empresas a partir de variables como volumen cotizado, sector económico, recurrencia y tasas efectivas de cierre.

De manera simultánea, se avanza en la definición de la arquitectura del módulo de analítica visual interactiva (dashboard) en Next.js. Este tablero integrará las agrupaciones generadas por el modelo de segmentación y procesará las métricas transaccionales para dar respuesta a preguntas fundamentales de prospección: distribución de la cartera por clusters, sectores económicos con mayor dinamismo, cuellos de botella temporales en las etapas de costeo y estimación de montos económicos en riesgo por falta de seguimiento comercial. La implementación algorítmica definitiva, el despliegue de las visualizaciones y la evaluación de impacto con los directivos comerciales constituirán los entregables finales de los Sprints 6 y 7.

14. Validación y Resultados Obtenidos - Realizarlo en el Futuro

15. Conclusiones y Trabajo Futuro - Realizarlo en el Futuro

16. Anexos

Anexo A



Ilustración 3

Árbol del Problema

Árbol del problema del ecosistema de datos B2B con jerarquía de causas, problema central y efectos

El árbol del problema organiza la situación identificada en cinco niveles jerárquicos. En la base se ubican las causas raíz asociadas a la ausencia de reglas de gobierno de datos, falta de estandarización del ciclo de vida de las propuestas y uso de herramientas dispersas. Estas causas originan causas directas relacionadas con datos no normalizados, flujos no estandarizados y ausencia de integración tecnológica. Como consecuencia, se configura el problema central: baja trazabilidad, consistencia y disponibilidad de la información

comercial B2B. Este problema se manifiesta en mayores tiempos de respuesta, dificultad para medir estados y baja confiabilidad de los datos, lo que finalmente reduce la eficiencia y capacidad de escalamiento de la gestión comercial B2B.

Anexo B

Análisis de participación, interesados y evaluación ética

Tabla 2

Identificación y Análisis de Interesados

Interesado (Stakeholder)	Categoría / Rol en el Proyecto	Responsabilidades y Contribución
José Armando Ordóñez Córdoba	Tutor / Director del Proyecto	Aprobar la viabilidad técnica y metodológica, guiar la definición del alcance, supervisar la calidad de los entregables y asegurar la alineación institucional del proyecto.
Estudiantes de Pregrado (Equipo base)	Desarrolladores / Investigadores	Ejecución técnica del proyecto fundacional: levantamiento de requerimientos, diseño del repositorio de datos (backend), automatización de flujos de trabajo (workflows), desarrollo de la plataforma centralizada, del modelo de segmentación de clientes por clustering y del módulo de visualización y análisis de datos comerciales.
Estudiantes de Maestría	Integradores / Equipo Analítico de Fase Posterior	Consumo del repositorio de datos consolidado (Golden Record) y de la segmentación provista por el equipo de pregrado, como base para el diseño y entrenamiento de modelos predictivos de lead scoring, agentes de recomendación y mecanismos automatizados de prospección externa.
Equipo Área de Organizaciones de	Cliente Interno / Usuarios Finales y	Proveer el contexto del negocio, facilitar la comprensión de los flujos de validación

la Universidad Icesi	Expertos Funcionales	actuales, suministrar acceso a la información histórica y participar activamente en las Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT).
Estudiantes de Diseño de Medios Interactivos (DMI)	Especialistas UI-UX	Diseño estratégico de la experiencia de usuario (UX) y la interfaz gráfica (UI) de la plataforma corporativa (ej. prototipado de pantallas e interacciones), garantizando la usabilidad y adopción del sistema por parte del equipo comercial.
Empresas Clientes / Prospectos	Cliente Externo (Pasivo)	Sujetos de análisis y destinatarios finales de las propuestas de servicios corporativos B2B, gestionadas y optimizadas a través de la nueva plataforma centralizada.

Análisis Ético y de Impacto de la Solución

Dado que el proyecto involucra el procesamiento de información comercial institucional mediante modelos de segmentación analítica (clustering) y su posterior visualización en tableros de control directivos, se ha estructurado un análisis de impacto ético para mitigar riesgos normativos y organizacionales asociados a los stakeholders.

Tabla 3
Matriz de Impacto y Riesgos Éticos

Interesado / Afectado	Impacto esperado del proyecto	Riesgo ético / normativo	Estrategia de mitigación
Equipo Área de Organizaciones de la Universidad Icesi (usuarios internos y	Dispondrán de una plataforma centralizada para consultar, registrar y dar seguimiento a información comercial de forma	Resistencia al cambio, uso incompleto de la herramienta o dependencia de prácticas manuales previas.	Acompañamiento en adopción, validación continua con usuarios, capacitaciones breves, pruebas UAT y ajustes iterativos según retroalimentación.

expertos funcionales)	más ágil y estandarizada.		
Empresas clientes y prospectos	Recibirán una atención comercial más organizada, con menor pérdida de información y mejor trazabilidad en las interacciones.	Tratamiento inadecuado de datos corporativos o de contacto; uso de información sin criterios claros de acceso.	Definir políticas de acceso por rol, usar únicamente datos institucionalmente autorizados, restringir visualización según perfil y aplicar principios de minimización de datos.
Estudiantes de pregrado (equipo desarrollador)	Fortalecerán competencias en levantamiento de requerimientos, modelado de datos, automatización y desarrollo de arquitecturas web con NestJS y Next.js.	Riesgo de configurar flujos o permisos de manera incorrecta, afectando integridad o disponibilidad de la información.	Revisión técnica por fases, pruebas en ambiente controlado, documentación de configuraciones y respaldo de versiones antes de despliegue.
Tutor / Director del proyecto	Contará con mayor trazabilidad sobre el cumplimiento metodológico y técnico del proyecto.	Riesgo de desviación entre alcance aprobado y solución implementada.	Revisiones periódicas de avance, validación de entregables por sprint y control formal de cambios sobre alcance y requerimientos.
Estudiantes de Diseño de Medios Interactivos (DMI)	Aportarán a una experiencia de usuario más usable, aumentando la probabilidad de	Diseños que prioricen estética sobre claridad operativa o que no reflejen flujos reales del usuario.	Co-creación con usuarios reales del Área de Organizaciones de la Universidad Icesi, validación temprana de prototipos y ajustes

	adopción de la plataforma.		basados en criterios de usabilidad y contexto operativo.
Universidad Icesi / Área de Organizaciones de la Universidad Icesi como unidad institucional	Tendrá una base tecnológica inicial para centralizar información comercial y reducir la fragmentación operativa.	Dependencia de herramientas institucionales, problemas de sostenibilidad o uso fuera del alcance definido.	Delimitar claramente el alcance fundacional, documentar arquitectura y lineamientos de mantenimiento, y dejar criterios para evolución futura sin comprometer esta fase.
Información institucional consolidada	La información quedará más estructurada, consultable y reutilizable para seguimiento comercial.	Riesgo de duplicidad, inconsistencias de registro o acceso indebido a datos sensibles internos.	Reglas de validación en formularios, normalización de campos clave, trazabilidad de cambios y control de permisos en backend y aplicaciones.

Anexo C

Alcance del proyecto y requerimientos de alto nivel

Con el propósito de delimitar de manera funcional y técnica el alcance de la solución tecnológica propuesta para el Centro de Consultoría y Educación Continua (Área de Organizaciones de la Universidad Icesi), se establecen los siguientes requerimientos de alto nivel. Estos lineamientos orientan la definición del Product Backlog inicial y permiten traducir los objetivos del proyecto en capacidades concretas de sistema, bajo un enfoque de desarrollo ágil, implementado sobre una arquitectura web propia.

El alcance de la presente fase se concentra en el diseño e implementación de una aplicación empresarial centralizada para la gestión de información corporativa, la automatización de flujos de validación y cotización, y la consolidación de un repositorio de

datos estructurado que reduzca la fragmentación operativa actual. En consecuencia, esta etapa tiene un carácter fundacional, en tanto busca resolver problemas inmediatos de trazabilidad, consistencia y gestión de la información, y simultáneamente dejar preparada la infraestructura necesaria para futuras extensiones analíticas.

Requerimientos funcionales (RF)

- **RF01. Registro estructurado de información corporativa.**

El sistema deberá permitir el registro estandarizado de empresas, contactos, oportunidades comerciales y solicitudes de servicio a través de formularios estructurados, con el fin de sustituir los mecanismos dispersos actualmente basados en correos electrónicos y hojas de cálculo. Esta capacidad resulta esencial para garantizar consistencia en la captura de datos desde el origen y facilitar su posterior consulta institucional.

- **RF02. Consolidación en un repositorio centralizado.**

La solución deberá integrar en un único entorno de almacenamiento la información histórica y operativa asociada a prospectos, clientes, propuestas comerciales y procesos de validación. La centralización de estos datos permite mantener una única lógica de operación sobre la información y reducir la inconsistencia entre múltiples fuentes locales o paralelas.

- **RF03. Trazabilidad del ciclo de vida comercial.**

El sistema deberá posibilitar el seguimiento completo del estado de cada propuesta o solicitud comercial, desde su creación hasta su validación, aprobación, ajuste o cierre. Esta trazabilidad deberá incluir el registro de cambios relevantes, responsables involucrados y momentos clave del proceso, con el fin de fortalecer la transparencia operativa y la capacidad de control institucional.

- **RF04. Automatización del flujo de validación y aprobación.**

La solución deberá automatizar el workflow asociado a la revisión, validación y aprobación de propuestas comerciales, articulando a los actores institucionales definidos para dicho proceso. Esta automatización busca disminuir tiempos muertos, reducir la dependencia de gestiones manuales y asegurar mayor uniformidad en la ejecución del procedimiento.

- **RF05. Gestión de calidad y depuración de datos.**

El sistema deberá incorporar mecanismos para detectar registros duplicados, estandarizar campos críticos y consolidar un registro único por empresa, bajo la lógica de Golden Record. Esta funcionalidad es coherente con las prácticas de calidad de datos requeridas para construir una base institucional confiable y utilizable en futuras capas analíticas.

- **RF06. Consulta, búsqueda y filtrado de información.**

La aplicación deberá permitir la consulta eficiente de registros mediante criterios de búsqueda, filtros y vistas organizadas, facilitando el trabajo del equipo comercial y administrativo en la identificación de antecedentes, estados de trámite y oportunidades activas. Esta capacidad mejora la recuperación de información y reduce la dependencia de conocimiento informal o memoria operativa.

- **RF07. Gestión de roles y permisos.**

La solución deberá implementar controles de acceso basados en roles o perfiles de usuario, de modo que cada actor acceda únicamente a la información y a las acciones que correspondan a sus responsabilidades dentro del proceso. Este requerimiento es clave para proteger la información institucional y asegurar una operación coherente con principios de seguridad y gobierno de datos.

- **RF08. Visualización operativa para seguimiento.**

El sistema deberá ofrecer vistas, indicadores o tableros operativos que permitan monitorear el volumen de propuestas, estados de validación, tiempos de respuesta y comportamiento general del flujo comercial. Estas visualizaciones tendrán un propósito principalmente operativo y gerencial, orientado a mejorar la toma de decisiones de corto plazo y la supervisión del proceso.

- **RF09. Validación funcional con usuarios finales.**

La solución deberá ser susceptible de evaluación mediante pruebas de aceptación de usuario (User Acceptance Testing, UAT), construidas a partir de criterios funcionales previamente definidos. La UAT se apoya precisamente en requisitos de negocio y criterios de aceptación para verificar que la solución satisface las necesidades reales de los usuarios.

Requerimientos no funcionales (RNF)

- **RNF01. Cumplimiento normativo en protección de datos.**

El sistema deberá ajustarse a los lineamientos establecidos en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 en materia de tratamiento de datos personales, particularmente respecto a los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso restringido y seguridad. En caso de almacenar datos de contacto de personas naturales vinculadas a empresas u organizaciones, la solución deberá contemplar medidas de protección, actualización, control de acceso y tratamiento adecuado acordes con dicha normativa.

- **RNF02. Usabilidad.**

Las interfaces deberán ser comprensibles, intuitivas y de baja complejidad de uso, con el fin de favorecer la adopción por parte del equipo comercial y administrativo del Área de Organizaciones de la Universidad Icesi. Este criterio resulta especialmente relevante en entornos organizacionales donde la herramienta debe integrarse rápidamente a prácticas operativas cotidianas.

- **RNF03. Escalabilidad arquitectónica.**

La arquitectura de la solución deberá permitir futuras extensiones funcionales sin requerir una reconstrucción total del sistema base. En particular, deberá conservar la flexibilidad suficiente para soportar integraciones posteriores con módulos de analítica, segmentación, enriquecimiento de datos o inteligencia comercial.

- **RNF04. Integridad y consistencia de la información.**

La solución deberá asegurar condiciones mínimas de consistencia en la información almacenada mediante reglas de validación, relaciones entre entidades y controles sobre la captura de datos. Este requerimiento es indispensable para reducir errores de redundancia, omisión o inconsistencia que actualmente limitan la confiabilidad del proceso comercial.

RNF05. Accesibilidad institucional y reducción de dependencia local.

La plataforma deberá estar disponible en un entorno institucional controlado, evitando la dependencia de archivos locales aislados o repositorios individuales no

articulados. Este criterio contribuye a disminuir los silos de información y fortalece la continuidad operativa del proceso.

- **RNF06. Mantenibilidad.**

La solución deberá diseñarse de forma que sus componentes, formularios, flujos y reglas de negocio puedan ser ajustados progresivamente por la institución conforme evolucionen sus necesidades operativas. Este principio de mantenibilidad favorece la sostenibilidad del sistema y su permanencia más allá de la fase inicial de implementación.

- **RNF07. Portabilidad y despliegue institucional**

La arquitectura deberá ser desplegable mediante contenedores (Docker) sobre la infraestructura gestionada por el área de Infraestructura de la Universidad (SYRI), a fin de facilitar su operación, actualización y eventual migración sin depender de un proveedor o entorno específico. Esta compatibilidad fortalece la coherencia técnica de la solución y preserva la flexibilidad para su implementación sobre diferentes alternativas tecnológicas institucionalmente viables.

Delimitación del alcance

La presente fase del proyecto contempla la implementación de un modelo de segmentación de clientes corporativos mediante algoritmos de agrupamiento (clustering) y el desarrollo de un módulo de visualización analítica interactiva para el seguimiento de la prospección comercial, soportados en la infraestructura de datos normalizada. Quedan expresamente fuera del alcance de esta fase de pregrado la construcción de modelos predictivos de lead scoring y los motores prescriptivos basados en agentes autónomos de recomendación por IA, los cuales se formalizan conceptualmente como líneas de investigación y desarrollo para proyectos posteriores de posgrado.

De igual manera, la integración automatizada de fuentes externas para descubrimiento de prospectos (web scraping), así como la construcción de una arquitectura analítica avanzada de tipo Data Warehouse, Lakehouse o equivalente, quedan fuera del alcance de esta fase y se entienden como desarrollos posteriores al cierre de esta etapa.

En consecuencia, el proyecto se orienta prioritariamente a resolver la fragmentación interna, consolidar la trazabilidad institucional y establecer un núcleo de datos estructurado, gobernable y escalable.

17. Referencias Bibliográficas

Ángel, M., Adriana, C., Candelaria, M., Ángel, M., Adriana, C., & Candelaria, M. (2016). Centro Universitario UTEG a través de la consultoría universitaria fortalece las finanzas de la microempresa en la zona metropolitana de Guadalajara. *RIDE. Revista Iberoamericana Para La Investigación Y El Desarrollo Educativo*, *7*(13), 535–561. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74672016000200535

AWS. (2020, October 22). *Architecting a Data Lake for Higher Education Student Analytics | Amazon Web Services*. https://aws.amazon.com/blogs/architecture/architecting-data-lake-for-higher-education-student-analytics/

AWS. (2025a). *Amazon SageMaker Lakehouse - Unified, Open, and Secure Data Lakehouse*. https://aws.amazon.com/sagemaker/lakehouse/

AWS. (2025b, November 24). *What is a Data Lakehouse? - Data Lakehouse Explained - AWS*. https://aws.amazon.com/what-is/data-lakehouse/

Baijens, J., Huygh, T., & Helms, R. (2021). Establishing and theorising data analytics governance: a descriptive framework and a VSM-based view. *Journal of Business Analytics*, *5*(1), 1–22. https://doi.org/10.1080/2573234x.2021.1955021

CRM Analytics. (2026, 8 abril). Salesforce. https://www.salesforce.com/analytics/crm/

Databricks. (2026). *What is a Data Lakehouse?* https://www.databricks.com/glossary/data-lakehouse

Dsspz. (2025, 7 noviembre). *CRM Analytics Consulting - ZUCI.AI*. ZUCI.AI. https://zucitree.com/services/crm-analytics-consulting/

Elmer, R., Domingo, S., & Angel, M. (2023). Business Intelligence to Optimize Decision-Making in a Telecommunication Company. *International Journal of Engineering*

Trends and Technology, *71*(8), 85–101. https://doi.org/10.14445/22315381/ijett-v71i8p208

Espinoza, F., Maryska, M., & Doucek, P. (2025). Modern Data Architectures: Evaluation Framework for Selecting Suitable Data Platforms. *Quality Innovation Prosperity*, *29*(2), 90–103. https://doi.org/10.12776/qip.v29i2.2203

Franck, R., & Dampérat, M. (2022). Influence of sales force automation on salesperson performance: A study of interpersonal and intrapersonal mediators. *Recherche et Applications En Marketing (English Edition)*, *37*(4), Artículo 205157072211311. https://doi.org/10.1177/20515707221131150

González, L., Rubiano, J., & Sosa, G. (2025). The relevance of lead prioritization: a B2B lead scoring model based on machine learning. *Frontiers in Artificial Intelligence*, *8*, Artículo 1554325. https://doi.org/10.3389/frai.2025.1554325

Harby, A. A., & Zulkernine, F. (2024). Data Lakehouse: A survey and experimental study. *Information Systems*, *127*. https://doi.org/10.1016/j.is.2024.102460

Hartmann, N. N., & Lussier, B. (2020). Managing the sales force through the unexpected exogenous COVID-19 crisis. *Industrial Marketing Management*, *88*, 101–111. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.05.005

HubSpot Support. (2024, December 11). *Create sales reports in the sales analytics suite*. https://knowledge.hubspot.com/reports/create-sales-reports-in-the-sales-analytics-suite

Kandeil, D. A., Saad, A. A., & Youssef, S. M. (2014, September 1). *A Two-Phase Clustering Analysis for B2B Customer Segmentation*. IEEE Xplore. https://doi.org/10.1109/INCoS.2014.49

Kartika, K., & Syamsiah, S. (2025). The Role of Big Data and Analytics in Managerial Decision Making: a Global Cross Sector Bibliometric Analysis Study. *International Journal of Education, Social Studies, and Management (IJESSM)*, *5*(3), 1515–1527. https://doi.org/10.52121/ijessm.v5i3.899

Krause, D. D. (2015). Data Lakes and Data Visualization: An Innovative Approach to Addressing the Many Challenges of Health Workforce Planning. *Online Journal of Public Health Informatics*, *7*(3). https://doi.org/10.5210/ojphi.v7i3.6047

Kulkarni, U., Robles-Flores, J., & Popovič, A. (2017). Business Intelligence Capability: The Effect of Top Management and the Mediating Roles of User Participation and Analytical Decision Making Orientation. *Journal of the Association for Information Systems*, *18*(7), 516–541. https://doi.org/10.17705/1jais.00462

Making sure you're not a bot! (s. f.). https://gupea.ub.gu.se/items/006f60aa-5a24-4c57-8fc5-99e00ff5efe9

Mazumdar, D., Hughes, J., & Onofre, J. B. (2023, October 12). *The Data Lakehouse: Data Warehousing and More*. ArXiv.org. https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.08697

Microsoft. (2024, July 4). *Prioritize leads through predictive scores*. https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/sales/work-predictive-lead-scoring

Microsoft. (2026, January 26). *Data lakehouse architecture - Databricks well-architected framework - Azure Databricks*. https://docs.azure.cn/en-us/databricks/lakehouse-architecture/well-architected

Mora Cortez, R., Højbjerg Clarke, A., & Freytag, P. V. (2021). B2B Market segmentation: a Systematic Review and Research Agenda. *Journal of Business Research*, *126*(126), 415–428. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.12.070

NiCE. (2024, 19 agosto). *5 Ways to Do Customer Segmentation Through Your CRM: Software, Tools & Analysis | NiCE*. https://www.nice.com/info/customer-segmentation-through-your-crm-5-ways-to-do-it

Niño, L. (2025, March). *Petro dio la espalda a las universidades privadas en una decisión que afectará a miles de estudiantes: "Yo no me comprometí a subsidiarlas."* Infobae. https://www.infobae.com/colombia/2025/03/01/petro-dio-la-espalda-a-las-universidades-privadas-en-una-decision-que-afectara-a-miles-de-estudiantes-yo-no-me-comprometi-a-subsidiarlas/

Patiño, G. (2024, January 23). *IES privadas pueden evidenciar riesgo de disminución de nuevos estudiantes | El Colombiano*. El Colombiano. https://www.elcolombiano.com/colombia/ies-privadas-pueden-evidenciar-disminucion-de-nuevos-alumnos-OM23587832

Presidente Petro insiste en fortalecer la educación superior pública y critica subsidios a universidades privadas. (2026). Presidencia de La República. https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Presidente-Petro-insiste-en-fortalecer-la-educacion-superior-publica-y-critica-subsidios-a-universidades-250428.aspx

Ragazou, K., Passas, I., Garefalakis, A., & Zopounidis, C. (2023). Business intelligence model empowering SMEs to make better decisions and enhance their competitive advantage. *Discover Analytics*, *1*(1). https://doi.org/10.1007/s44257-022-00002-3

Salesforce. (2024). *Salesforce Einstein Lead Insights / Predictive Lead Scoring*. https://help.salesforce.com/s/articleView?language=en_US&id=sf.einstein_sales_lead_insights.htm&type=5

Salesforce España. (2023, October 17). *"Predictive lead scoring": una solución revolucionaria para ventas y marketing*. Salesforce. https://www.salesforce.com/es/blog/predictive_lead_scoring_with_ai_for_sales_marketing/

Shahbaz, M., Gao, C., Zhai, L., Shahzad, F., Luqman, A., & Zahid, R. (2021). Impact of big data analytics on sales performance in pharmaceutical organizations: The role of customer relationship management capabilities. *PLOS ONE*, *16*(4), e0250229. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250229

Sheikh, A., Ghanbarpour, T., & Gholamiangonabadi, D. (2019). A Preliminary Study of Fintech Industry: A Two-Stage Clustering Analysis for Customer Segmentation in the B2B Setting. *Journal of Business-To-Business Marketing*, *26*(2), 197–207. https://doi.org/10.1080/1051712x.2019.1603420

Snowflake. (2025a). *Data Architecture to Enable AI Apps, Lakehouse Analytics and More*. https://www.snowflake.com/en/engineering-blog/snowflake-s-data-architecture--enabling-ai-apps--next-gen-lakeho/

Snowflake. (2025b). *Key Concepts & Architecture | Snowflake Documentation*. https://docs.snowflake.com/en/user-guide/intro-key-concepts

Srivastava, N. S. (2025). From Traditional Data Warehouses to Lakehouse Architectures: Tackling Modern Data Challenges. *International Journal of Scientific Research in Computer Science Engineering and Information Technology*, *11*(1), 2142–2155. https://doi.org/10.32628/cseit251112230

Valencia, D. C. (2025, December 8). *Razón Pública*. https://razonpublica.com/lo-le-depara-la-educacion-colombia-la-transicion-demografica/

Wang, G. (2025). Customer segmentation in the digital marketing using a Q-learning based differential evolution algorithm integrated with K-means clustering. *PLoS ONE*, *20*(2), Artículo e0318519. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0318519

Wells, C. (2024, 16 octubre). *How to do insightful higher education market research in B2B*. Adience - A Specialist B2B Market Research Consultancy In New York City. https://www.adience.com/blog/how-to/how-to-do-insightful-higher-education-market-research-in-b2b/

Wu, M., Andreev, P., & Benyoucef, M. (2024). *Smart Sales: Amplifying the Power of Predictive Lead Scoring in B2B Sales*. Aisnet.org. https://aisel.aisnet.org/pacis2024/track09_digittrans/track09_digittrans/3

Bustamante, J. C., Sosa-Varela, J. C., Bullemore-Campbell, J., & Monje-Cueto, F. (2025). Leveraging CRM Capabilities for Enhanced Relationship Maintenance and Performance: Empirical Insights from Latin America's Business-to-Business Sector. *Journal of Relationship Marketing*, 1–34. https://doi.org/10.1080/15332667.2025.2536925

Jangam, S. K. (2024). Scalability and Performance Limitations of Low-Code and No-Code Platforms for Large-Scale Enterprise Applications and Solutions. *International Journal of Emerging Trends in Computer Science and Information Technology*, *5*(3), 68–78. https://doi.org/10.63282/3050-9246.IJETCSIT-V5I3P107

Kalluri, R. R., Surasani, V. R., Rellu, N. S. H., & Devarakonda, N. (2025). Evolution of Master Data Management and Data Governance: A Two-Decade Review of Advancements and Innovations. *Journal of Informatics Education and Research*, *4*(3). https://doi.org/10.52783/jier.v5i2.2463

Kolovos, D., Lara, J. de, Tisi, M., & Wimmer, M. (2023). 4th International Workshop on Modeling in Low-Code Development Platforms (LowCode 2023). *2023 ACM/IEEE International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems Companion (MODELS-C)*, 851–853. https://doi.org/10.1109/models-c59198.2023.00134

Perrig, S. A. C., Aeschbach, L. F., Scharowski, N., Felten, N. von, Opwis, K., & Brühlmann, F. (2024). Measurement practices in user experience (UX) research: a systematic quantitative literature review. *Frontiers in Computer Science*, *6*, Artículo 1368860. https://doi.org/10.3389/fcomp.2024.1368860

Putra, H., & ER, M. (2024). The Role of Business Process Management in Digital Innovation and Digital Transformation: A Systematic Literature Review. *Procedia Computer Science*, *234*, 829–836. https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.03.069

Rajamanickam, D. (2024). *Enhancing Real-Time Master Data Management with Complex Match and Merge Algorithms*. ArXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.17279

Reinartz, W. J. (2025). Customer relationship management: past, present, and future. *International Journal of Research in Marketing*. https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2025.12.001

Weinzierl, S., Zilker, S., Dunzer, S., & Matzner, M. (2024). Machine learning in business process management: A systematic literature review. *Expert Systems with Applications*, *253*, Artículo 124181. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.124181

Yildirim, N., Kass, A., & Tung, T. (2022). How Experienced Designers of Enterprise Applications Engage AI as a Design Material. *En Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, Artículo 387, 1-15. https://doi.org/10.1145/3491102.3517491